

Лабораторная работа № 3

«Многофазный поток»

Аннотация

В этом уроке рассмотрим решение задачи №4 из учебных примеров документации OpenFOAM.

Особенностью проблемы является нестационарный поток двух жидкостей, разделенных острой границей раздела или свободной поверхностью. Двухфазный алгоритм в InterFoam (решатель для многофазного потока) основан на методе объема жидкости (VOF), в котором уравнение переноса частиц используется для определения относительной объемной доли двух фаз или фазовой доли альфа в каждой расчетной ячейке. Физические свойства рассчитываются как средневзвешенные значения на основе этой доли. Природа метода VOF означает, что граница раздела между частицами явно не вычисляется, а скорее возникает как свойство поля фазовой доли. Поскольку фазовая доля может иметь любое значение от 0 до 1, граница раздела никогда не определяется четко, а занимает объем вокруг области, где должна существовать резкая граница раздела.

План занятия

- построение геометрии в Salome;
- создание сетки;
- создание границ;
- параметрическое изменение размеров;
- настройка решения в OpenFOAM;
- расчет;
- автоматизация процесса чистки и запуска файла решения;
- изменение начального распределения.

Форма представления выполненных заданий

Полученные в рамках данной лабораторной работы результаты прикладываются в качестве ответа в том же разделе LMS.

1 ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ В SALOME

В данной задаче рассматривается падение столба воды с заданным начальным распределением. Геометрия показана на рисунке 1. Пользователю необходимо скопировать в свою рабочую директорию учебный пример.

Листинг 1 – Копирование примера в рабочую директорию

```
run
cp -r $FOAM_TUTORIALS/multiphase/interFoam/RAS/damBreak/damBreak .
```

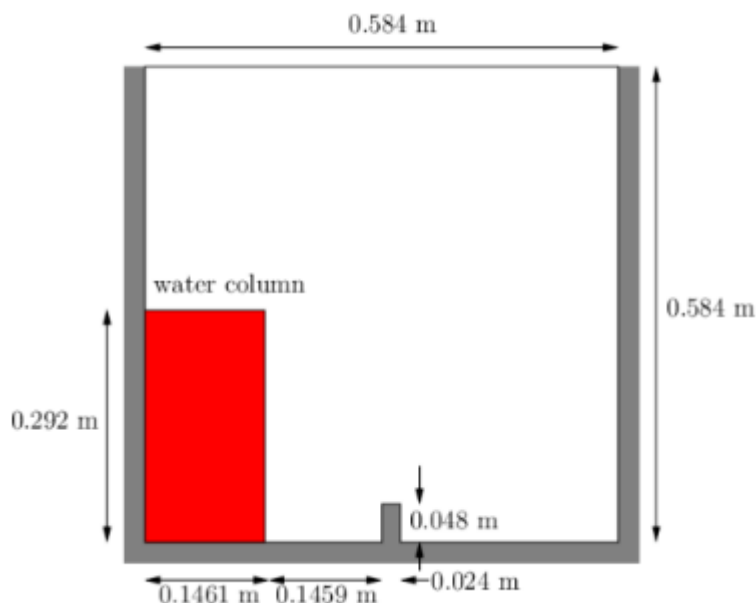


Рисунок 1 – Геометрия задачи

Для того, чтобы запустить Salome, откройте терминал и введите `cd SALOME`, далее можете нажать `tab`, должно сработать автодополнение. Затем наберите `./salome` для запуска приложения. После запуска выберите построение геометрии (Рисунок 2).

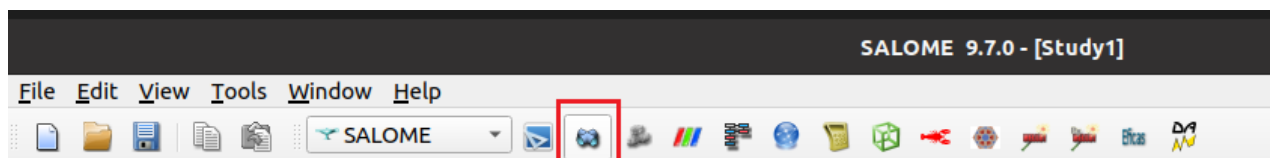


Рисунок 2 – Построение геометрии в Salome

Точки будем брать из файла `blockMeshDict` в директории `system` учебного примера. Откройте его. Всего 24 точки.

Чтобы построить точку выбираем последовательно New Entity => Basic => Point или используем кнопку Point инструментальной панели, как показано на рисунке 3.

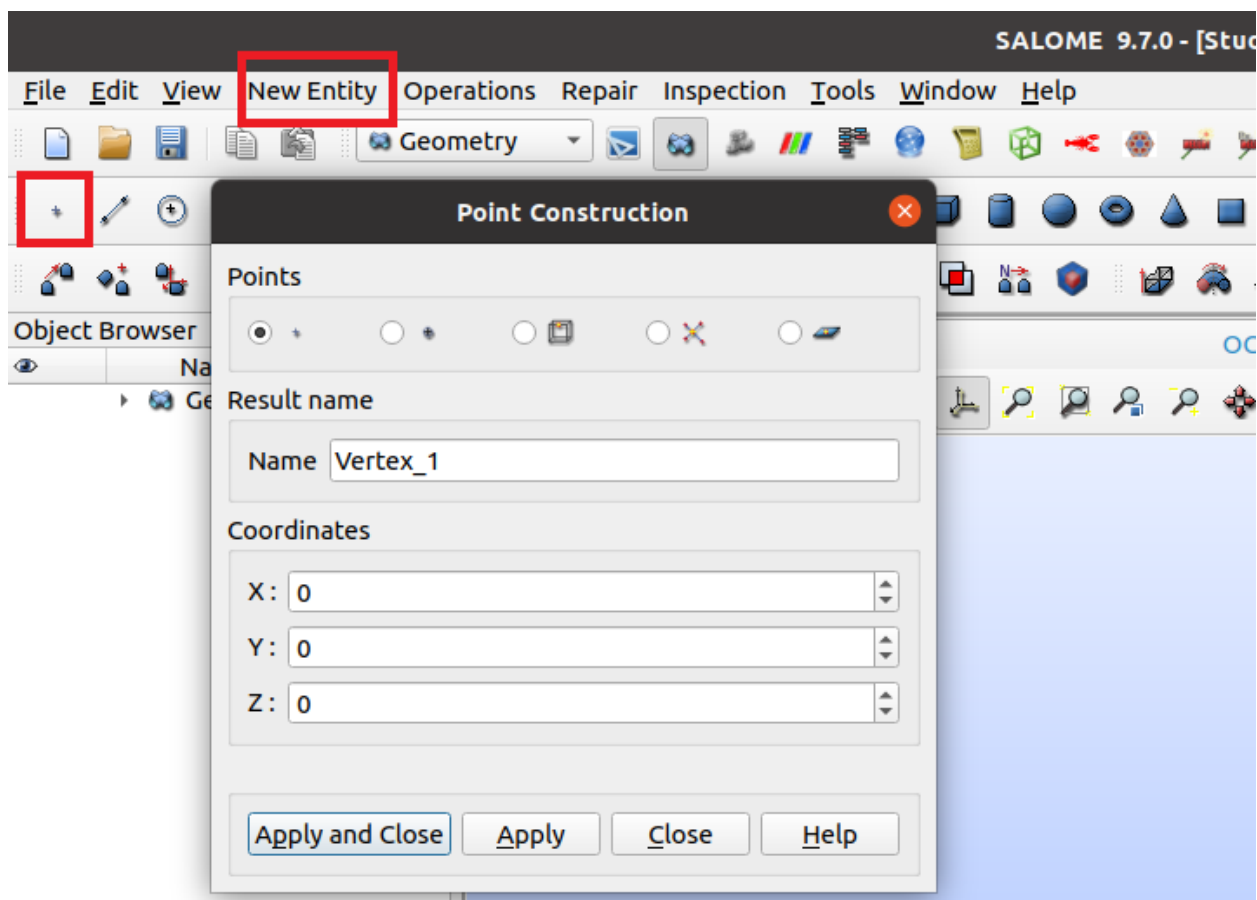


Рисунок 3 – Создание точки

Согласно файлу blockMeshDict первая точка имеет координаты (0 0 0), поэтому нажимаем на кнопку Apply and Close. В браузере объектов отобразится только что созданная точка. Создадим еще 11 точек с координатами из файла, остальные потом получим путем операции вытягивания на 0.1 вдоль оси z.

Следующим шагом создадим скрипт, который будет отвечать за построение точек. Выполним команду File => Dump Study и выберем каталог задачи damBreak для сохранения файла, назовем его points.

Точки можно непосредственно создавать в файле, а затем загружать полученный скрипт в Salome. Попробуем создать новый проект и загрузить скрипт. Для этого выполним команду File => Load Script и выберем созданный

файл points. Перейдем на инструментальной панели в модуль Geometry, в окне браузера раскроем дерево объектов, выберем все точки и в контекстном меню нажмем Show (Рисунок 4). Выберем вид OZ, чтобы отобразить полученную геометрию.

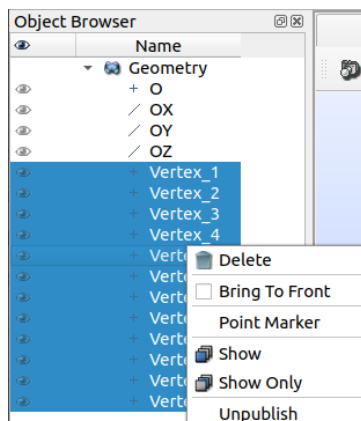


Рисунок 4 – Установка видимости точек

Следующим шагом необходимо создать линии. Для этого используем инструмент create a line инструментальной панели. Последовательно создаем все линии согласно нашей геометрии. Просто выбираем две точки и нажимаем кнопку Apply.

После построения линий переходим к построению поверхностей. Для этого выбираем инструмент build a face на инструментальной панели (или New Entity => Build => Face). С зажатой клавишей shift выбираем все линии, которые образуют поверхность (Рисунок 5). Повторяем действия для остальных поверхностей.

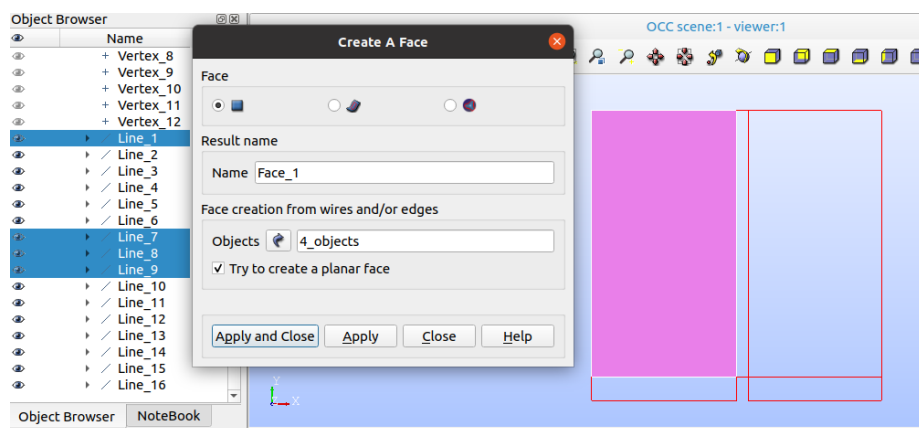


Рисунок 5 – Создание поверхностей

Далее создаем одну грань из всех 5 поверхностей. Для этого воспользуемся операцией Compound (New Entity => Build => Compound). Выбираем все грани, нажимаем Apply and Close.

Согласно заданию геометрия по оси z вытянута на 0.1. Сделаем это. Выбираем New Entity => Generation => Extrusion. Выбираем нужную ось и задаем значение (Рисунок 6).

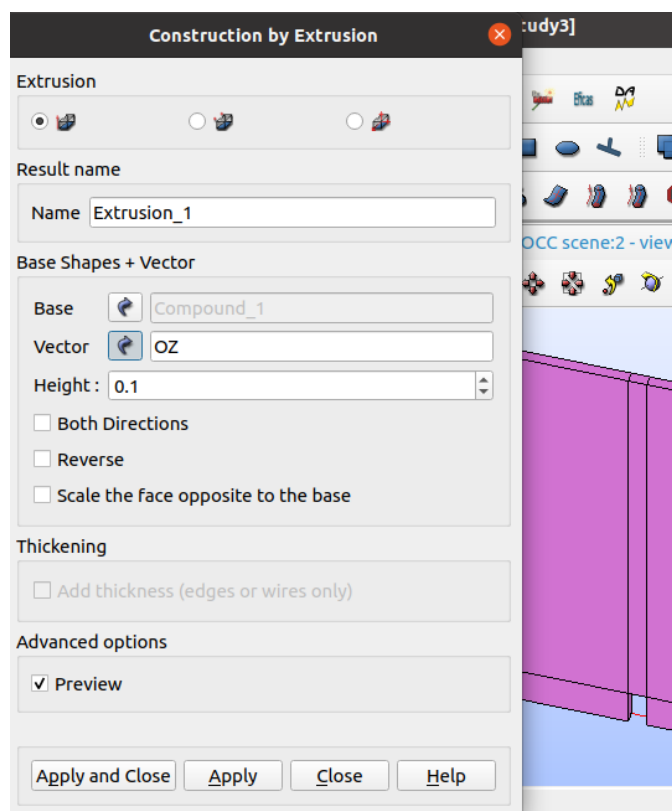


Рисунок 6 – Операция Extrusion

Далее определим стороны, которые могут быть склеены. Переходим во вкладку Repair и выбираем Glue Faces. С помощью данной операции будут склеены стороны, которые являются совпадающими относительно заданного значения допуска. Для начала выполним проверку на наличие таких сторон. Выбираем Extrusion_1 в качестве формы, устанавливаем допуск и нажимаем на кнопку Detect (Рисунок 7). Программа покажет, сколько сторон можно склеить. Выполним операцию.

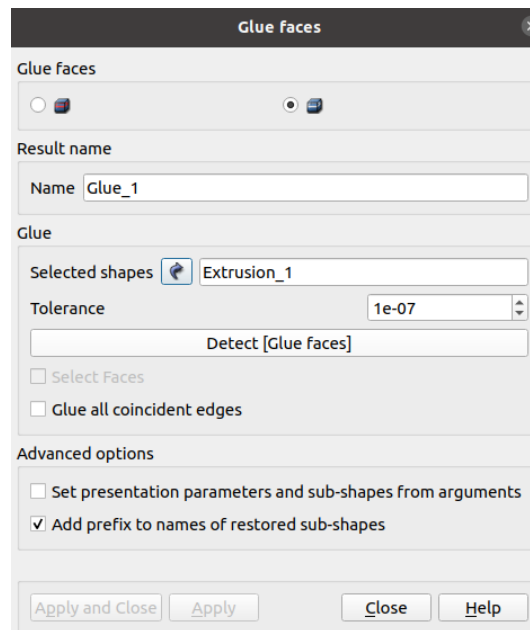


Рисунок 7 – операция Glue Faces

Геометрия построена. Можно экспортировать скрипт в ту же директорию, назовем его solid.

2 СОЗДАНИЕ СЕТКИ

В данном уроке будем строить однородную структурированную сетку. Выбираем на панели модуль Mesh (Рисунок 8).

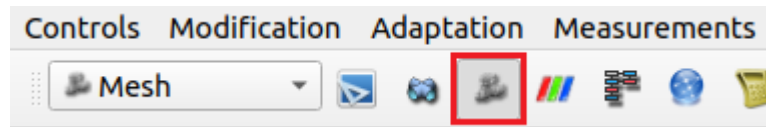


Рисунок 8 – Модуль Mesh

Нажимаем на вкладку Mesh и выбираем команду Create Mesh. В качестве геометрии для сетки выбираем Glue_1, алгоритм построения для 3D – Hexahedron (i,j,k), 2D – Quadrangle: Mapping (структурированная), 1D – Wire Discretisation. Также для 1D задаем Hypothesis, нажимаем на шестеренку и выбираем Number of Segments, оставим значение по умолчанию 15. Это означает, что на каждом ребре будет разбиение на 15 ячеек. Нажимаем Apply and Close. В браузере объектов находим нашу сетку и в контекстном меню выбираем пункт Compute для расчета. Сетка построилась.

Данная сетка разбила на ячейки и грань, которая отвечает за толщину всей геометрии (Рисунок 9), мы ее в расчет включать не будем, поэтому необходимо убрать там деление, оставить всего одну ячейку. Для этого нужно создать подсетку, для которой предварительно создать группу.

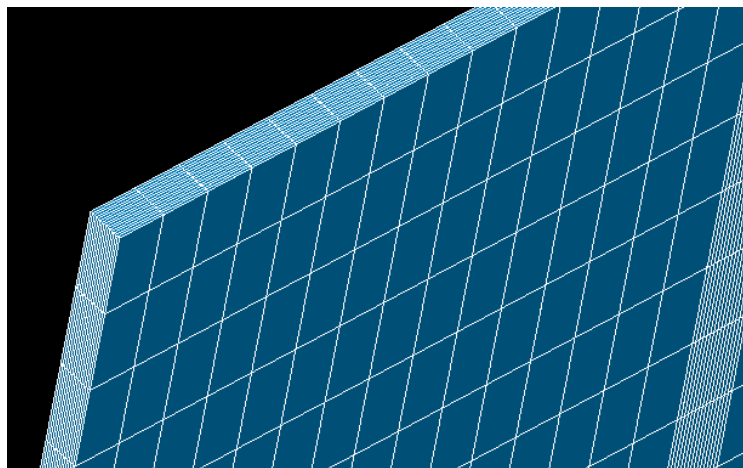


Рисунок 9 – Построенная сетка

Переходим снова в геометрию, выбираем Glue_1, в контекстном меню нажимаем на Create Group (Рисунок 10).

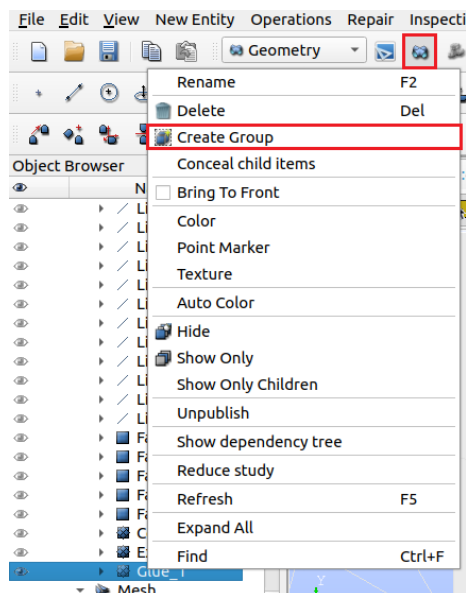


Рисунок 10 – Создание группы

Задаем тип группы – линии, с помощью shift выбираем все ребра, на которых сетка должна быть в одну ячейку и нажимаем Add, затем Apply and Close. В браузере объектов появилась группа.

Переходим снова в модуль Mesh, в контекстном меню нашей сетки выбираем пункт Create Sub-mesh. В качестве геометрии выбираем созданную группу. По аналогии выбираем алгоритм для 1D, только в этом случае указываем количество ячеек 1. Пересчитаем сетку (операция Compute).

Теперь изменим количество ячеек вдоль оси x, выберем ребра, как на рисунке 11 слева для создания новой группы, и создадим sub-mesh на ее основе с количеством ячеек 23, для третьей группы (рисунок 11 справа) сделаем количество ячеек 19. Перестроим сетку (контекстное меню => Compute).

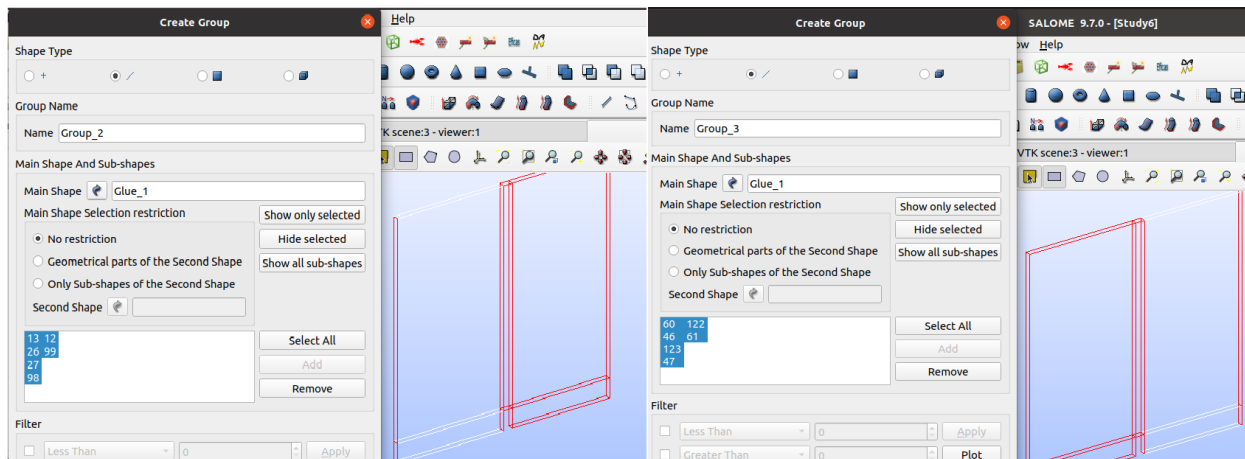


Рисунок 11 – Создание групп линий

По аналогии поступим с ребрами вдоль оси у. Создаем новую группу, выбираем ребра (Рисунок 12), создаем sub-mesh с количеством ячеек 42. Перестраиваем сетку.

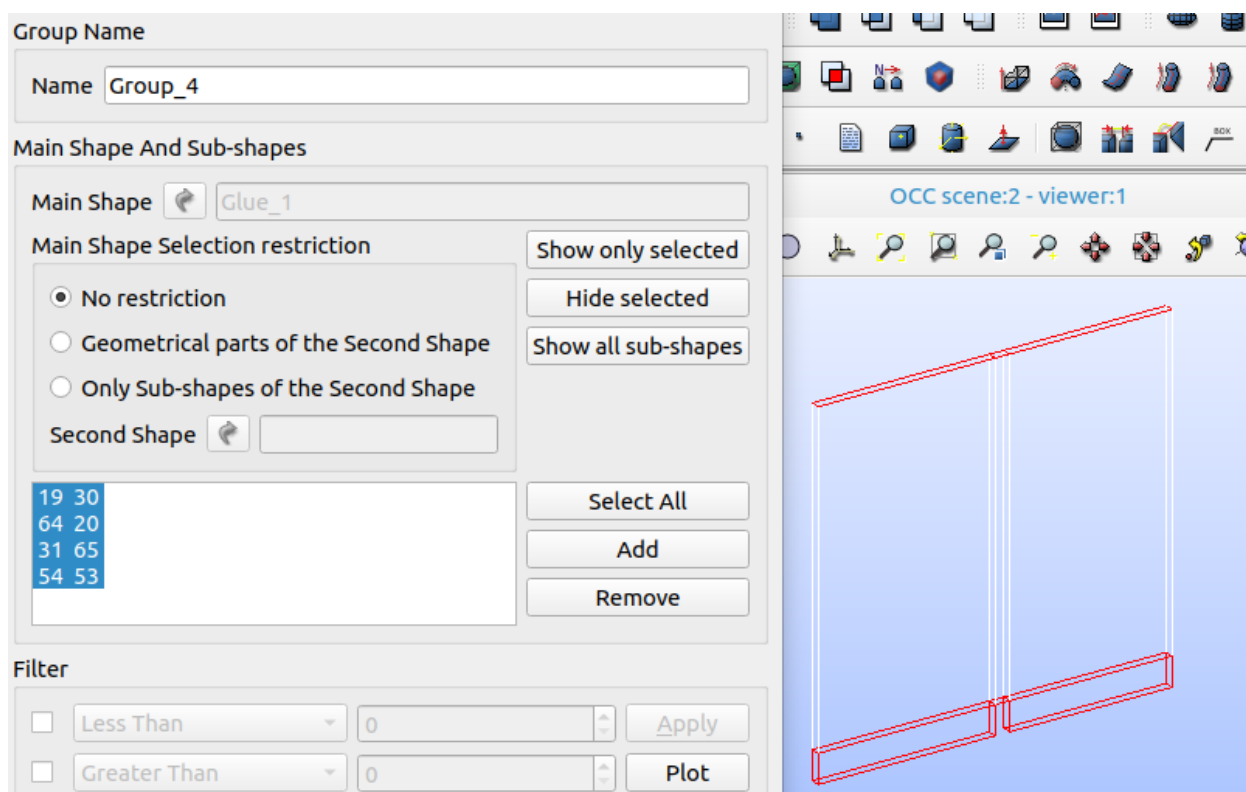


Рисунок 12 – Выбор ребер для создания группы 4

Создадим еще одну группу, выберем ребра, изображенные на рисунке 13, количество ячеек – 2.

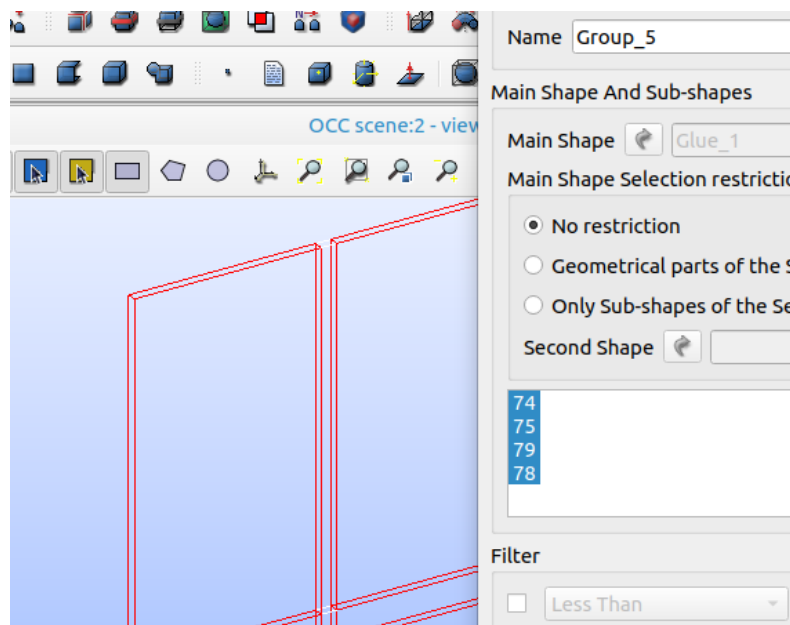


Рисунок 13 – Выбор ребер для создания группы 5

Создаем последнюю группу с ребрами, изображенными на рисунке 14.
Количество ячеек – 4.

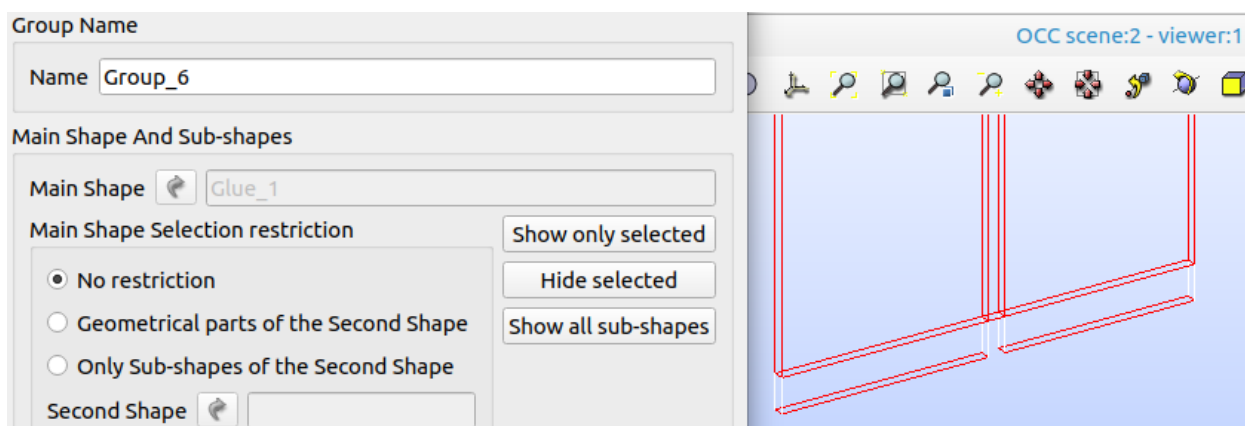


Рисунок 14 – Выбор ребер для создания группы 6

Должна получиться равномерная сетка, изображенная на рисунке 15.
Выполним команду File => Dump Study, чтобы получить скрипт для построения геометрии и сетки. Назовем его mesh1.

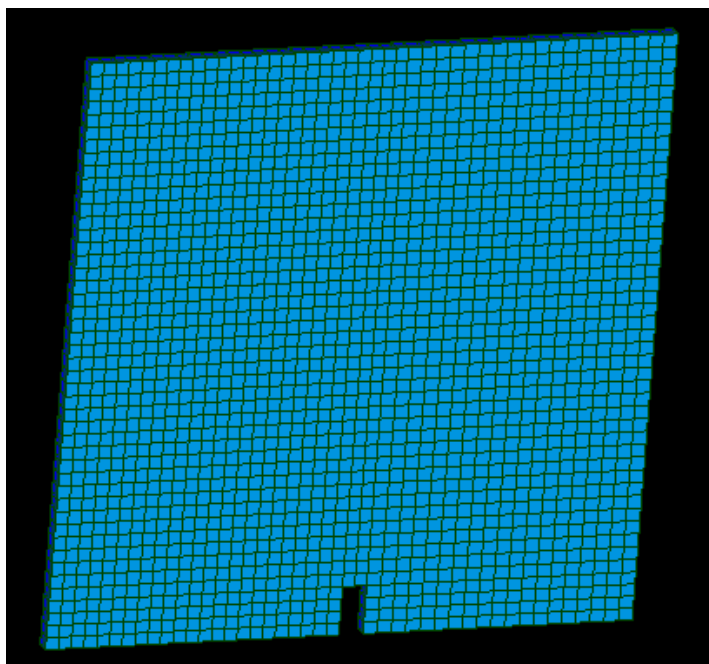


Рисунок 15 – Созданная сетка

3 СОЗДАНИЕ ГРАНИЦ

Согласно файлу blockMeshDict в каталоге system наша геометрия имеет левую, правую, нижнюю стенки и атмосферу (верхняя грань). Передняя и задняя стенки не участвуют в расчете, поэтому им будет присвоено значение empty автоматически, так как в файлах, расположенных в директории 0 (где задаются начальные значения на момент времени 0), присутствует граничное условие defaultFaces с типом empty. Если пользователь не задает граничное условие какой-либо грани, она автоматически исключается из расчета. Зададим эти граничные условия в Salome.

Создаем новые группы, на этот раз выбираем не линии, а грани, нажимаем Add, меняем название. Указываем как в файле blockMeshDict, а именно, leftWall, rightWall, lowerWall и atmosphere. Должно получиться, как на рисунке 16 (выделена нижняя стенка).

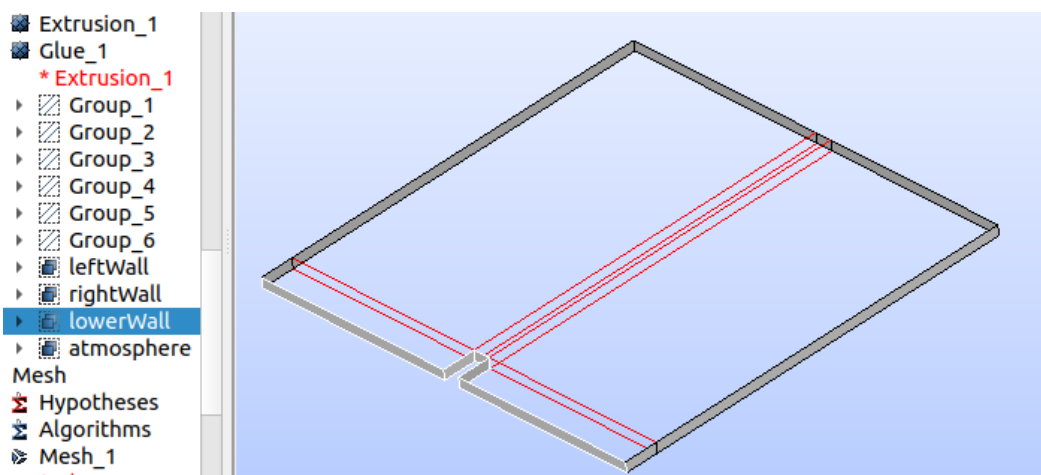


Рисунок 16 – Созданные группы граней на геометрии

Теперь переходим в модуль Mesh. В контекстном меню нашей сетки выбираем Create Group по поверхности, группа на геометрии. Выбираем Direct geometry Selection (Рисунок 17) и выбираем в браузере объектов leftWall. Также изменяем name на leftWall, сохраняем. Таким же образом поступаем и с оставшимися гранями.

Если изначально создавать на геометрии все группы, а после создать сетку, то она уже будет в себя включать созданные группы.

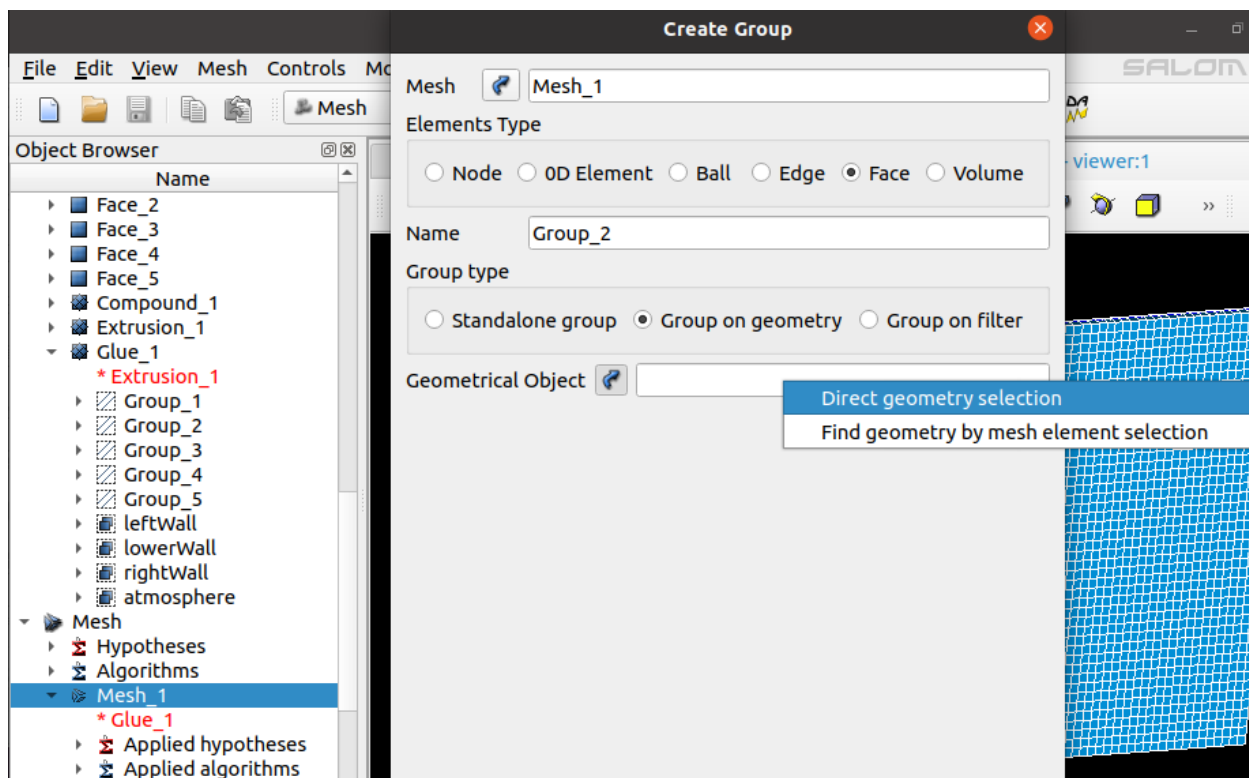


Рисунок 17 – Создание групп поверхностей на сетке

Пересчитаем нашу сетку и выполним File => Dump Study. Назовем полученный файл mesh1_withBoundary. Также сохраним наш файл Study1.hdf.

4 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ

На данном этапе создадим переменные в коде, которые будут отвечать за размеры геометрии, также зададим коэффициенты для корректного отображения сетки при изменении размеров геометрии.

На рисунке 18 показано, за какой размер отвечает каждая переменная: `totalHeight`, `heightOfTheBarrier`, `widthOfTheBarrier`, `leftBottomWall`, `totalWidth`.

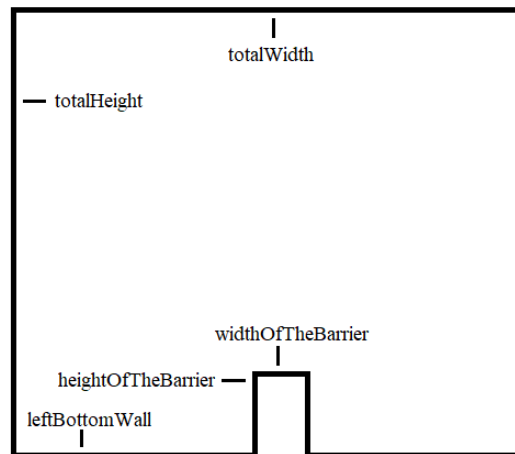


Рисунок 18 – Переменные для параметрического изменения размеров

Изначально оставим значения по умолчанию. Открываем файл `mesh1_withBoundary` и создаем переменные, показанные выше. Значение 0.32876 соответствует высоте преграды, поэтому объявляем переменную `heightOfTheBarrier = 0.32876` и в координатах точек ставим вместо фиксированного значения нашу переменную. По аналогии поступаем с другими точками.

Листинг 2 – Создание переменных

```
heightOfTheBarrier = 0.32876
totalHeight = 4
leftBottomWall = 2
widthOfTheBarrier = 0.16438
totalWidth = 4
heightToBarrier = totalHeight - heightOfTheBarrier

Vertex_1 = geompy.MakeVertex(0, 0, 0)
Vertex_2 = geompy.MakeVertex(leftBottomWall, 0, 0)
Vertex_3 = geompy.MakeVertex(widthOfTheBarrier + leftBottomWall, 0, 0)
Vertex_4 = geompy.MakeVertex(totalWidth, 0, 0)
Vertex_5 = geompy.MakeVertex(0, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_6 = geompy.MakeVertex(leftBottomWall, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_7 = geompy.MakeVertex(widthOfTheBarrier + leftBottomWall, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_8 = geompy.MakeVertex(totalWidth, heightOfTheBarrier, 0)
Vertex_9 = geompy.MakeVertex(0, totalHeight, 0)
Vertex_10 = geompy.MakeVertex(leftBottomWall, totalHeight, 0)
Vertex_11 = geompy.MakeVertex(widthOfTheBarrier + leftBottomWall, totalHeight, 0)
Vertex_12 = geompy.MakeVertex(totalWidth, totalHeight, 0)
```

Следующим шагом нужно вычислить коэффициент, на который будем умножать сетку, чтобы сохранились ее пропорции при изменении высоты. Коэффициент должен быть фиксированный, поэтому введем переменную $k = 4 / 0.32876$ (всю высоту делим на высоту преграды).

Спускаемся вниз в коде к строкам, отвечающим за генерацию сетки. Находим строки, которые задают гипотезу для количества сегментов до преграды. Число 42 в скобках отвечает за количество ячеек до преграды по оси у, для этой величины используем переменную. Вместо 42 напишем выражение `round(heightToBarrier * k)`.

Листинг 3 – Изменение константы на выражение

```
Regular_1D_4 = Mesh_1.Segment(geom=Group_4)
Number_of_Segments_5 = Regular_1D_4.NumberOfSegments(round(heightToBarrier * k))
```

Далее найдем строки, отвечающие за количество ячеек высоты преграды (4), заменим выражением `round(heightOfTheBarrier * k)`. Round используется для того, чтобы округлить значение, так как количество ячеек может быть только целочисленным.

Протестируем изменения. Увеличим высоту преграды до 1.32876, сохраним. Загрузим в Salome скрипт (File => Load Script) и проверим сетку. Она должна быть как на рисунке 19. Как можно заметить, сетка автоматически перестроилась с увеличением высоты преграды. С увеличением всей высоты она также подстроится под новые значения. Протестируйте.

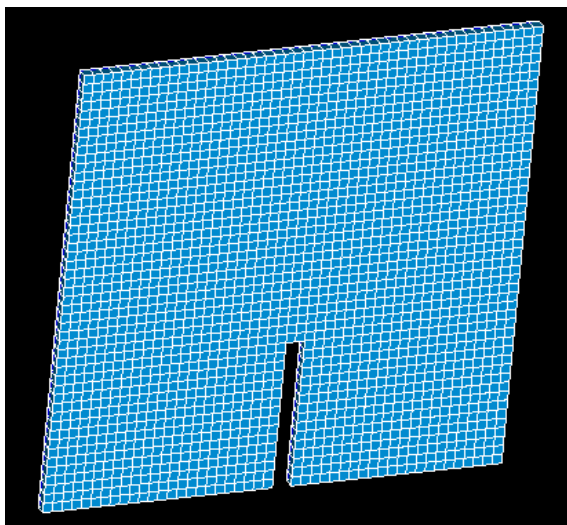


Рисунок 19 – Построение сетки при изменении высоты преграды

Введем еще один коэффициент, который будет отвечать за ось x. Он будет выражаться следующим образом: $k1 = 2 / 0.16438$. Теперь найдем в коде строки, где указываем количество ячеек до преграды и изменим это значение на $\text{round}(\text{leftBottomWall} * k1)$, количество ячеек ширины преграды теперь будет выражаться $\text{round}(\text{widthOfTheBarrier} * k1)$, а чтобы определить количество ячеек после преграды, нужно из всей ширины вычитать ширину до преграды и ширину самой преграды, поэтому количество ячеек будет определяться следующим выражением $\text{round}((\text{totalWidth} - \text{widthOfTheBarrier} - \text{leftBottomWall}) * k1)$. Проверим полученный код. Установим $\text{leftBottomWall} = 2.5$, $\text{widthOfTheBarrier} = 1.16438$. Загрузим скрипт в Salome. Сетка должна адаптироваться (Рисунок 20).

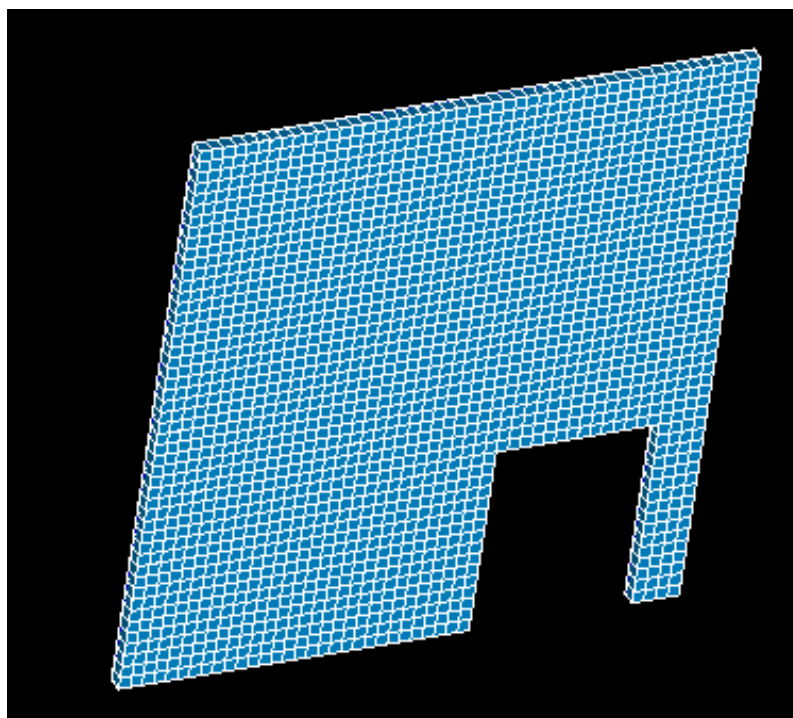


Рисунок 20 – Построение сетки при изменении размеров по оси x

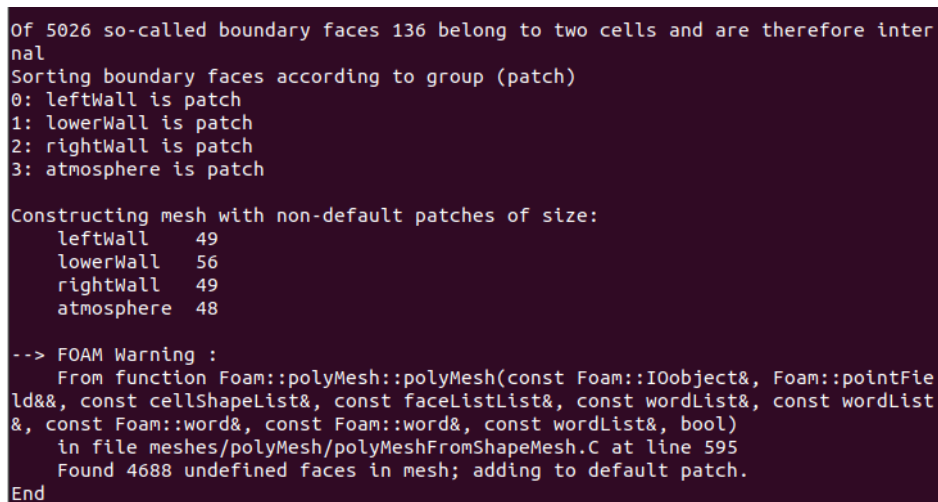
5 НАСТРОЙКА РЕШЕНИЯ В OPENFOAM

Для начала нам необходимо экспортировать сетку. Вернем все переменные в исходные значения. В Salome вызываем контекстное меню для сетки и экспортируем ее в UNV формате в директорию с задачей damBreak. Назовем ее Mesh_1.

Перед запуском расчета нужно удалять результаты прошлых расчетов: директорию polyMesh в каталоге constant (она содержит информацию о прошлой сетке) и каталоги с решением в корневой директории. Они будут называться исходя из момента времени, для которого выполнялся расчет, например, 0.1, 0.2 и т. д. В нашем случае расчет еще не был ни разу запущен, поэтому удалять нечего.

Импортируем нашу сетку в UNV формате, для этого откроем терминал в директории damBreak и выполним команду `ideasUnvToFoam Mesh_1.unv`. Если вы указали другое название сетки, пишите его после команды импорта.

Ошибка, которую вы должны получить, изображена на рисунке 21. Она говорит о том, что всем граням по умолчанию было присвоено значение patch.



```
Of 5026 so-called boundary faces 136 belong to two cells and are therefore internal
Sorting boundary faces according to group (patch)
0: leftWall is patch
1: lowerWall is patch
2: rightWall is patch
3: atmosphere is patch

Constructing mesh with non-default patches of size:
  leftWall    49
  lowerWall   56
  rightWall   49
  atmosphere  48

--> FOAM Warning :
    From function Foam::polyMesh::polyMesh(const Foam::IOobject&, Foam::pointField&, const cellShapeList&, const faceListList&, const wordList&, const wordList&, const Foam::word&, const Foam::word&, const wordList&, bool)
    in file meshes/polyMesh/polyMeshFromShapeMesh.C at line 595
    Found 4688 undefined faces in mesh; adding to default patch.
End
```

Рисунок 21 – Ошибка при импортировании сетки

Изменим это. Зайдем в файл `blockMeshDict` в директории `system`, отметим, что левая, правая, нижняя стенки должны иметь тип `wall`, атмосфера – `patch`, остальные грани – `empty`. Заходим в файл `constant => polyMesh => boundary` и меняем тип границ. Сохраняем изменения.

Если вы обратили внимание, в файле `blockMeshDict` в начале есть строка `convertToMeters 0.146`. Она отвечает за конвертацию размеров, поэтому в терминале нам также нужно выполнить эту операцию. Вводим команду `transformPoints "scale = (0.146 0.146 0.146)"`. Файл `points` в директории `polyMesh` будет пересчитан.

Теперь необходимо задать начальное распределение, делается это командой `setFields`. В директории `0` должен появиться файл `alpha.water`, в котором записываются `0` и `1` в зависимости от того, что на начальном этапе находится в каждой ячейке (воздух или вода). Далее этот файл нам тоже придется пересчитывать, ведь при изменении сетки, меняются и ячейки, следовательно, распределение будет задаваться иначе. Для этого в той же директории есть файл `alpha.water.orig`, которым мы и будем заменять файл `alpha.water` при изменении сетки. Затем снова запускать команду `setFields`.

Можем посмотреть начальное распределение в `paraView`. Вводим в терминал команду `paraFoam`. В открывшемся окне `paraView` нажимаем на кнопку `Apply`, выбираем для просмотра `alpha.water`. Результат показан на рисунке 22.

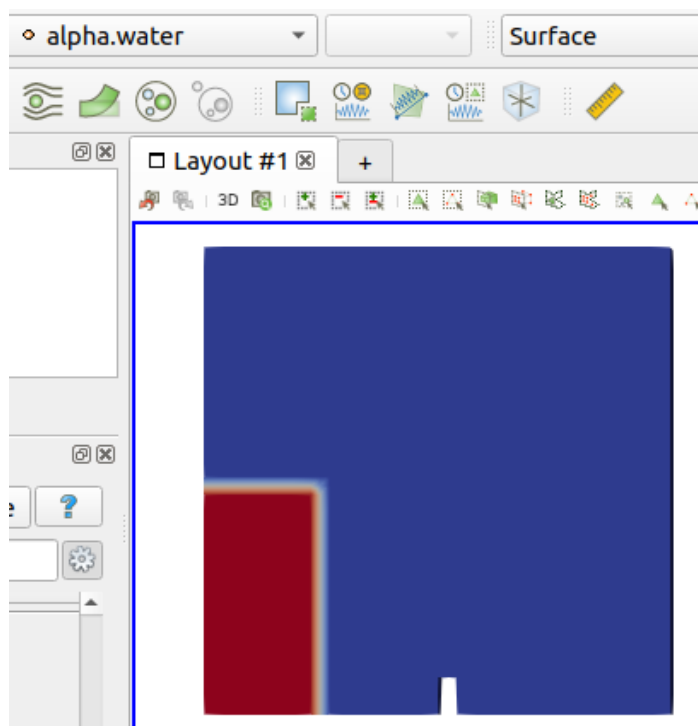


Рисунок 22 – Начальное распределение

6 РАСЧЕТ

Закроем окно paraView и запустим расчет. Для данной задачи будем использовать решатель interFoam. Вызываем его в терминале и ждем результата. Откроем paraView и запустим анимацию для просмотра распределения во времени (Рисунок 23).



Рисунок 23 – Панель для запуска решения

Результат показан на рисунке 24 для временных шагов 0.25, 0.5, 0.65 и 0.85.

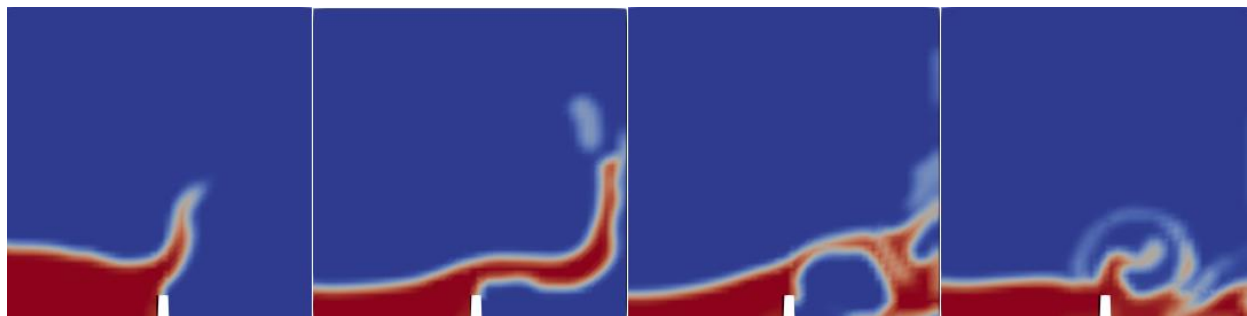


Рисунок 24 – Решение задачи

7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЧИСТКИ И ЗАПУСКА ФАЙЛА РЕШЕНИЯ

Чтобы вручную постоянно не выполнять одни и те же операции, можно написать скрипт, который последовательно будет выполнять их.

Первым делом напишем скрипт для очистки директорий с данными прошлых результатов. Создаем файл Clean.sh в каталоге damBreak. Сделать это можно в терминале с помощью команды touch Clean.sh. Далее необходимо дать этому файлу право на выполнение: chmod +x Clean.sh. Откроем файл и вставим код.

Листинг 4 – Скрипт для очистки прошлых решений

```
#!/bin/bash
rm -rf 0.*
rm -rf 1
rm -rf constant/polyMesh
rm 0/alpha.water
cp 0/alpha.water.orig 0/alpha.water
echo Done
```

Как и было сказано ранее, необходимо удалять результаты прошлых расчетов. С помощью команды rm (в переводе remove) мы удалим файлы 0.1, 0.2 и т. д., чтобы не писать каждый файл по отдельности, можно после 0. поставить *, это будет означать – удалить все, что начинается с 0., также расчеты выполняются до 1, поэтому эту папку удалим отдельной следующей строчкой. Удалим данные о прошлой сетке, данные о начальном распределении, скопируем файл alpha.water.orig в файл alpha.water. По завершении в терминал выведем сообщение «Done». Таким же образом создадим скрипт для запуска с помощью команды touch Run.sh. Далее необходимо дать этому файлу право на выполнение: chmod +x Run.sh.

Листинг 5 – Скрипт для запуска нового решения

```
#!/bin/bash
ideasUnvToFoam Mesh_1.unv
transformPoints "scale = (0.146 0.146 0.146)"
sed -i '21s/patch/wall/;27s/patch/wall/;33s/patch/wall/;45s/patch/empty/' constant/polyMesh/boundary
setFields
interFoam
paraFoam
```

Последовательно записываем все команды, которые мы выполняли перед запуском. Для начала импортируем сетку, потом конвертируем все размеры. Следующая команда `sed` позволяет изменять значения в файлах. Нам необходимо менять `patch` на `wall` и `empty`. Сначала пишем в кавычках на какой строке будем производить изменения, потом указываем, что меняем и на что, далее пишем файл, в котором выполнять эти изменения, в нашем случае – `constant/polyMesh/boundary`. Устанавливаем начальное распределение, вызываем решатель, запускаем `paraView`.

Теперь процесс чистки и запуска автоматизирован. Протестируем. В терминале из директории `damBreak` вызываем `./Clean.sh` затем `./Run.sh`.

8 ИЗМЕНЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Для начала попробуем сместить начальное распределение в центр геометрии и сделаем форму, напоминающую квадрат (Рисунок 25).

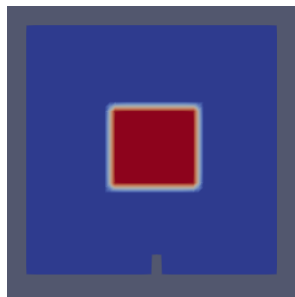


Рисунок 25 – Изменение начального распределения

Для этого необходимо открыть файл, который отвечает за настройки формы и расположения начального распределения – `setFieldsDict`. Он находится в каталоге `system`.

Напишем новые координаты: `box (0.2 0.2 -0.5) (0.4061 0.392 1);`

Сохраним изменения и выполним последовательно чистку и запуск решения. В открывшемся окне ParaView нажимаем кнопку `Apply` и выбираем для отображения `alpha.water`, запускаем анимацию. Результат должен получиться, как на рисунке 26. Показано для следующих временных промежутков: 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.9.

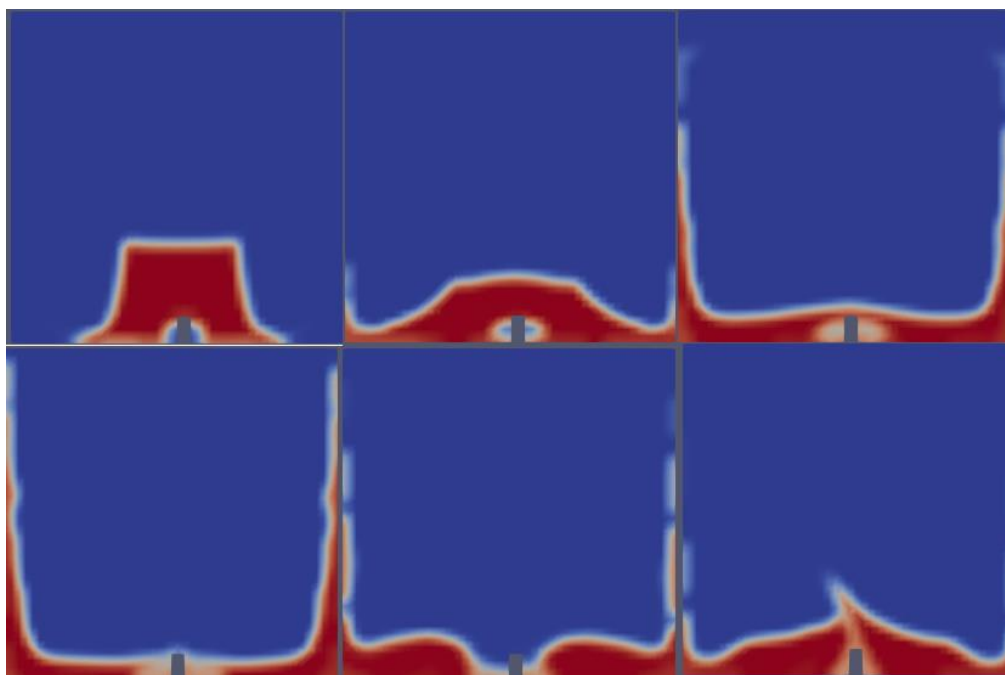


Рисунок 26 – Отображение результата расчета

Также можно задавать несколько блоков, которые на начальном распределении являются водой. Для этого необходимо записать их координаты списком. Для того, чтобы получить начальное распределение как на рисунке 27, необходимо изменить файл setFieldsDict.

Листинг 6 – Изменение начального распределения

```
boxToCell
{
    boxes (
        (0 0 -1) (0.1461 0.292 1)
        (0.3 0.2 -0.5) (0.5061 0.392 1)
    );
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
    );
}
```

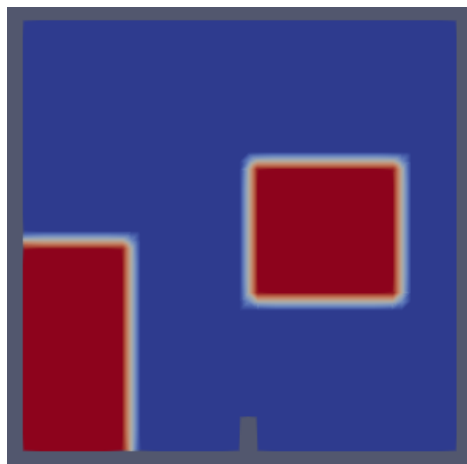


Рисунок 27 – Начальное распределение с двумя блоками

Результат выполненного расчета изображен на рисунке 28. Временные промежутки: 0.2, 0.25, 0.3, 0.7.

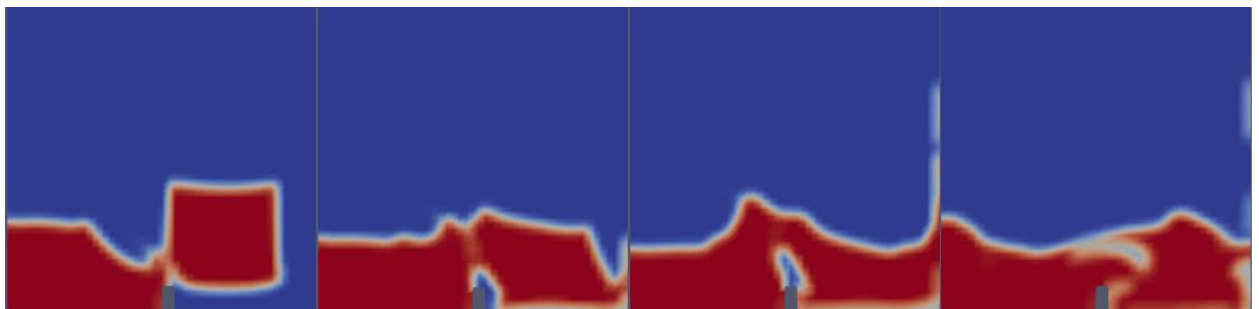


Рисунок 28 – Выполненный расчет 2

Теперь будем использовать другую форму начального распределения вместо boxToCell. Подробнее информацию обо всех возможных вариантах настройки можно найти в документации OpenFOAM.

Снова открываем файл setFieldsDict и изменяем начальное распределение.

Листинг 7 – Изменение начального распределения

```
sphereToCell
{
    centre (0.3 0.3 0);
    radius 0.1;
    fieldValues
    (
        volScalarFieldValue alpha.water 1
    );
}
```

Это позволит задать начальное распределение в форме сферы с центром в точке (0.3 0.3 0) и радиусом 0.1.

Выполняем чистку и запуск. Результат расчета показан на рисунке 29. Временные шаги следующие: 0, 0.25, 0.3, 0.4, 0.9.

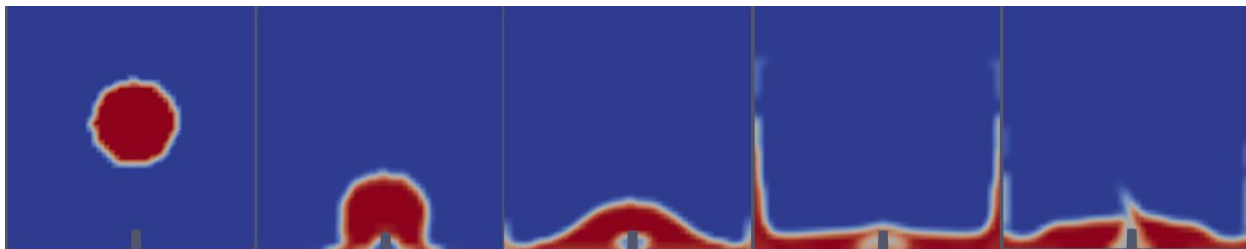


Рисунок 29 – Результат расчета

В данном файле можно настраивать начальное распределение не только для воды, но и для давления, скорости и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы был рассмотрен учебный пример №4 из документации OpenFOAM, посвященный многофазному потоку. Было рассмотрено построение геометрии и сетки в Salome, изменение файла python для параметрического изменения размеров, автоматизация чистки файлов прошлого решения и запуска нового, некоторые варианты настройки начального распределения.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какой решатель используется в задачах многофазного потока? На чем основан метод решения?
2. Для чего используется операция Glue Faces?
3. С помощью какой команды можно изменять текстовые файлы из терминала?
4. В каком файле настраивается начальное распределение? Какие варианты настройки возможны?
5. Зачем нужен файл alpha.water.orig?